

Fiche de préparation

Date de la séance :			Durée de la séance : 5 heures		
Filière : Génie électrique – TS	1 ^{ère} année :		2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	Groupe : GE 103
Module : Les tableaux électriques					
Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :					
– décrire le rôle et la constitution d'un contacteur et identifier ses bornes à partir de leur repérage ; – choisir un contacteur selon le courant d'emploi et la catégorie d'emploi (AC-1, AC-3, AC-4) ; – expliquer le fonctionnement d'un circuit de commande marche-arrêt avec auto-maintien et utiliser un bloc auxiliaire ; – expliquer le fonctionnement de l'électro-aimant (appel, maintien, spire de Frager) et dimensionner l'alimentation de commande.					

Introduction		Durée
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – interrupteurs : contact NO / NF, action maintenue ou momentanée ; bouton-poussoir ; catégories AC-21 / AC-22 / AC-23 ; – sectionneur (à vide), sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur (en charge) ; contact de précoupure ; – les étapes de la consignation ; correction du travail demandé (lecture d'un catalogue).	10 min
Elément de motivation	Situation : une pompe doit démarrer depuis trois endroits différents, s'arrêter automatiquement quand le réservoir est plein, et démarrer 50 fois par jour. Questions : « Un interrupteur rotatif suffit-il ? Comment commander un moteur de 15 kW avec un simple bouton de 1 A ou avec un automate ? » Réponse : il faut un contacteur : un « interrupteur commandé par une bobine », capable de millions de manœuvres. C'est l'appareil le plus présent dans les armoires d'automatisme.	10 min
Plan de la Séance	1.3.3. Le contacteur a) Définition et rôle b) Constitution et repérage des bornes c) Circuit de puissance d) Circuit de commande e) Bloc auxiliaire f) Electro-aimant Démonstrations sur un contacteur démonté et sur une platine de câblage ; 5 exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Présentation de contacteurs de différents calibres	1.3.3. LE CONTACTEUR a) Définition et rôle Le contacteur est un appareil mécanique de connexion à commande non manuelle (électromagnétique), qui n'a qu'une seule position de repos (ouvert, grâce à un ressort de rappel). Il est capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les surcharges de service (démarrage d'un moteur). Avantages : commande à distance avec de faibles courants ; commande depuis plusieurs postes ou par un automate ; très grand nombre de manœuvres (endurance de plusieurs millions de cycles) ; ouverture automatique en cas de manque de tension (le moteur ne redémarre pas seul au retour du courant). Limites : il ne protège pas (il faut un relais thermique, des fusibles ou un disjoncteur-moteur) et il n'assure pas le sectionnement. Repère sur les schémas : KM.	15 min
Démonstration : démontage d'un contacteur (hors tension), puis repérage collectif des bornes	b) Constitution et repérage des bornes – Pôles principaux (3 ou 4) : contacts de puissance, avec double coupure et chambres de coupure qui allongent et refroidissent l'arc. – Électro-aimant : bobine + circuit magnétique fixe + armature mobile ; c'est la « partie commande ». – Ressort de rappel : il ouvre les contacts quand la bobine n'est plus alimentée. – Contacts auxiliaires : petits contacts NO et NF utilisés dans le circuit de commande. – Boîtier isolant, support de fixation (rail DIN ou platine), bornes de raccordement. Repérage normalisé : Bobine : A1 – A2. Pôles principaux : 1/L1 – 2/T1 ; 3/L2 – 4/T2 ; 5/L3 – 6/T3 (chiffres impairs côté réseau, pairs côté récepteur). Contacts auxiliaires : deux chiffres. Le chiffre des unités donne la fonction : 1-2 = NF (ouverture), 3-4 = NO (fermeture), 5-6 et 7-8 = contacts spéciaux (temporisés ou de relais)	25 min

	thermique). Le chiffre des dizaines est le numéro d'ordre (13-14 = 1er contact NO, 21-22 = 2e contact NF...).	
	Relais thermique : 95-96 (NF) et 97-98 (NO).	
Travail individuel, puis correction au tableau	Exercice 1 : lire le repérage d'un contacteur Énoncé : identifier chaque borne et préciser s'il s'agit d'un contact NO ou NF : A1-A2 ; 1/L1-2/T1 ; 13-14 ; 21-22 ; 31-32 ; 43-44 ; 55-56 ; 67-68 ; 95-96 ; 97-98. Solution : A1-A2 : bobine de l'électro-aimant. 1/L1-2/T1 : pôle principal (puissance), phase 1. 13-14 : auxiliaire NO n° 1. 21-22 : auxiliaire NF n° 2. 31-32 : auxiliaire NF n° 3. 43-44 : auxiliaire NO n° 4. 55-56 : contact NF temporisé. 67-68 : contact NO temporisé. 95-96 : contact NF du relais thermique (coupe la commande en cas de surcharge). 97-98 : contact NO du relais thermique (signalisation du défaut).	15 min
Exposé + lecture d'un tableau de choix constructeur	c) Le circuit de puissance Il comprend les pôles principaux, qui établissent et coupent le courant du récepteur (moteur, chauffage, éclairage). Caractéristiques à connaître : – Tension assignée d'emploi U_e et courant assigné d'emploi I_e (donné pour une catégorie d'emploi) ; – Courant thermique conventionnel I_{th} : courant que le contacteur supporte fermé pendant 8 h sans échauffement excessif ; – Endurance électrique : nombre de manœuvres en charge avant usure des contacts ; – Catégories d'emploi (CEI 60947-4-1) : AC-1 charges non inductives ou faiblement inductives (chauffage, $\cos \varphi \geq 0,95$) ; AC-3 moteurs à cage : démarrage et coupure du moteur lancé (cas le plus courant) ; AC-4 moteurs à cage : démarrage, inversion de sens, marche par à-coups, freinage par contre-courant (le plus sévère). Règle de choix : I_e (dans la bonne catégorie) $\geq$ courant d'emploi du récepteur. Pour un même contacteur, I_e en AC-1 est plus grand qu'en AC-3, lui-même plus grand qu'en AC-4.	25 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	Exercice 2 : choisir un contacteur Énoncé : un catalogue propose des contacteurs de calibres AC-3 : 18 A, 25 A, 32 A, 40 A ; leurs valeurs AC-1 sont respectivement 32 A, 40 A, 50 A, 60 A. Choisir le contacteur pour : a) un moteur de 15 kW, 400 V, $\cos \varphi = 0,86$, $\eta = 0,9$ (démarrage direct) ; b) un four résistif triphasé de 20 kW sous 400 V. Solution : a) $I = P_u / (\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi \times \eta) = 15\,000 / (1,732 \times 400 \times 0,86 \times 0,9) = 15\,000 / 536,2 \approx 28\text{ A}$. Catégorie AC-3 : il faut $I_e \geq 28\text{ A}$; 25 A ne suffit pas $\Rightarrow$ contacteur 32 A AC-3. b) $I = 20\,000 / (1,732 \times 400) = 20\,000 / 692,8 \approx 28,9\text{ A}$; charge résistive $\Rightarrow$ catégorie AC-1. Le plus petit contacteur dont I_e en AC-1 $\geq 28,9\text{ A}$ est celui de 18 A AC-3 (32 A en AC-1) : il convient. Conclusion : à courant égal, une charge résistive demande un contacteur plus petit qu'un moteur.	15 min
—	PAUSE	15 min
Exposé + câblage et essai sur platine (formateur), schéma au tableau	d) Le circuit de commande Il alimente la bobine A1-A2 à travers des boutons, des contacts et des protections. Tensions usuelles de commande : 24 V, 48 V, 110 V ou 230 V (alternatif ou continu), souvent fournies par un transformateur de commande (TBT pour la sécurité). Schéma marche-arrêt avec auto-maintien (de la phase vers le neutre, dans l'ordre) : fusible de commande $\rightarrow$ 95-96 du relais thermique (NF) $\rightarrow$ bouton S1 Arrêt (NF) $\rightarrow$ bouton S2 Marche (NO), en parallèle avec le contact KM 13-14 (NO) $\rightarrow$ bobine KM A1-A2. Fonctionnement : – appui sur S2 : la bobine est alimentée, KM se ferme ; son contact 13-14 se ferme aussi ; – on relâche S2 : la bobine reste alimentée par 13-14 : c'est l'auto-maintien (mémoire) ; – appui sur S1 ou ouverture de 95-96 (surcharge) ou coupure du réseau : la bobine n'est plus alimentée, KM s'ouvre et 13-14 s'ouvre aussi. Le moteur ne redémarre pas seul au retour de la tension. Règle de câblage : les contacts d'arrêt et de sécurité (NF) sont en série, les contacts de marche (NO) en parallèle.	25 min
Étude de schéma en binôme, puis correction collective Vérification sur la platine	Exercice 3 : analyser le circuit de commande Énoncé : avec le schéma marche-arrêt précédent : a) Décrire l'état de KM après chaque action : appui sur S2 ; relâchement de S2 ; appui sur S1 ; surcharge du moteur. b) Un stagiaire a oublié de câbler le contact 13-14 : que se passe-t-il ? c) On veut pouvoir démarrer et arrêter depuis un second poste (S3 arrêt, S4 marche) : où les placer ? Solution : a) Appui sur S2 : KM fermé (moteur en marche). Relâchement : KM reste fermé (auto-maintien par 13-14). Appui sur S1 : KM s'ouvre (moteur à l'arrêt). Surcharge : le relais	25 min

	thermique ouvre 95-96, KM s'ouvre. b) Sans 13-14, il n'y a plus d'auto-maintien : le moteur ne tourne que tant que l'on appuie sur S2 (marche par impulsions, « à-coups »). c) S3 (arrêt, NF) en série avec S1 ; S4 (marche, NO) en parallèle avec S2 et 13-14. N'importe quel bouton d'arrêt coupe ; n'importe quel bouton de marche démarre.	
Exposé + montage d'un bloc auxiliaire frontal et d'un bloc temporisé sur un contacteur	e) Le bloc auxiliaire Lorsqu'il manque des contacts auxiliaires, on ajoute un bloc auxiliaire qui se fixe sur le contacteur (en face avant ou sur le côté) et qui est actionné par la même armature mobile : – bloc de contacts instantanés : 2 ou 4 contacts NO / NF supplémentaires ; – bloc temporisé : contacts qui basculent avec un retard réglable, au travail (après la fermeture du contacteur) ou au repos (après son ouverture) ; repères 55-56 / 57-58 ou 65-66 / 67-68 ; – module d'antiparasitage de la bobine (circuit RC, varistance ou diode) : il limite les surtensions à la coupure de la bobine qui perturbent les automates ; – bloc de verrouillage mécanique entre deux contacteurs (inverseur de sens de marche) : il empêche leur fermeture simultanée. Usages des contacts auxiliaires : auto-maintien, signalisation (voyants), verrouillage électrique (un contact NF de KM1 en série avec la bobine de KM2), information vers un automate.	15 min
Exposé + démonstration : contacteur alimenté en alternatif sans spire de Frager (vibration), mesure des courants d'appel et de maintien	f) L'électro-aimant Principe : la bobine parcourue par un courant crée un flux magnétique dans le circuit magnétique ; l'armature mobile est attirée vers la partie fixe malgré le ressort, ce qui ferme les contacts. Sans courant, le ressort ramène l'armature et ouvre les contacts. – Appel et maintien : à la fermeture, l'entrefer est grand, l'inductance faible : la bobine absorbe une forte puissance d'appel. Une fois fermé, l'entrefer est presque nul : la puissance de maintien est plusieurs fois plus faible (en alternatif, souvent de l'ordre de 6 à 10 fois). – En alternatif : le flux s'annule 100 fois par seconde (50 Hz), l'armature vibrerait. Une spire de Frager (spire de cuivre en court-circuit) sur une partie du circuit magnétique crée un flux déphasé qui maintient l'attraction. Le circuit magnétique est feuilleté pour limiter les pertes. – En continu : flux constant, pas de vibration ; circuit massif ; on utilise parfois un économiseur (résistance mise en série après la fermeture). Seuils de fonctionnement (valeurs normalisées typiques) : fermeture assurée entre environ 85 % et 110 % de la tension de commande U_c ; retombée lorsque la tension descend vers 20 à 75 % de U_c. Une tension de commande trop faible fait « coller » mal le contacteur (bruit, échauffement de la bobine).	25 min
Travail individuel, puis correction au tableau	Exercice 4 : courants de bobine et transformateur de commande Énoncé : a) Une bobine 230 V AC absorbe 70 VA à l'appel et 7 VA au maintien. Calculer les deux courants. b) Une armoire comporte 4 contacteurs de ce type, qui ne se ferment jamais en même temps. Avec la méthode simplifiée « somme des puissances de maintien + plus grande puissance d'appel », dimensionner le transformateur de commande (calibres disponibles : 63, 100, 160 VA). Solution : a) $I_{appel} = 70 / 230 \approx \mathbf{0,30\ A}$; $I_{maintien} = 7 / 230 \approx \mathbf{0,030\ A}$ (10 fois moins). b) Somme des maintiens : $4 \times 7 = 28\ VA$; plus grande puissance d'appel : 70 VA. $P = 28 + 70 = \mathbf{98\ VA}$ (méthode simplifiée, qui va dans le sens de la sécurité). On choisit le calibre normalisé supérieur : 100 VA.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	Exercice 5 : durée de vie d'un contacteur Énoncé : un contacteur AC-3 a une endurance électrique de 2 millions de manœuvres. Il commande un moteur qui démarre 600 fois par heure, 8 h par jour, 250 jours par an. Estimer sa durée de vie et proposer une action de maintenance. Solution : Manœuvres par an : $600 \times 8 \times 250 = \mathbf{1\ 200\ 000}$. Durée de vie : $2\ 000\ 000 / 1\ 200\ 000 \approx 1,67\ an \approx \mathbf{20\ mois}$. Action : prévoir le contrôle des contacts et le remplacement préventif du contacteur (ou de ses contacts) avant 20 mois ; surdimensionner le contacteur pour augmenter son endurance.	15 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Contacteur (KM) : commande électromagnétique, monostable, grand nombre de manœuvres ; ne protège pas et ne sectionne pas. – Repérage : bobine A1-A2 ; pôles 1-2, 3-4, 5-6 ; auxiliaires .1-.2 NF, .3-.4 NO, .5-.6 / .7-.8 spéciaux ; relais thermique 95-96 / 97-98. – Choix : $I_e \geq I$ dans la bonne catégorie : AC-1 (résistif), AC-3 (moteur à cage), AC-4 (inversion, à-coups).	15 min

	– Commande : arrêts en série, marches en parallèle, auto-maintien par 13-14. – Électro-aimant : appel > maintien ; spire de Frager en alternatif ; fermeture entre 85 et 110 % de U_c.	
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Citer les éléments constitutifs d'un contacteur. Que signifient les repères 21-22 et 43-44 ? [Pôles principaux, électro-aimant (bobine, circuit magnétique, armature), ressort de rappel, contacts auxiliaires, chambres de coupure, boîtier. 21-22 : 2e contact auxiliaire NF ; 43-44 : 4e contact auxiliaire NO] Exercice B Expliquer l'auto-maintien. Où câble-t-on un deuxième bouton d'arrêt et un deuxième bouton de marche ? [Le contact NO 13-14 de KM, en parallèle avec le bouton marche, maintient la bobine alimentée après le relâchement. Arrêt : en série avec S1 ; marche : en parallèle avec S2] Exercice C Un moteur de 7,5 kW (400 V ; $\cos \varphi = 0,85$; $\eta = 0,88$) est démarré en direct. Calculer son courant et choisir un contacteur parmi 9 A, 12 A, 18 A, 25 A (AC-3). À quoi sert la spire de Frager ? [$I = 7500 / (1,732 \times 400 \times 0,85 \times 0,88) \approx 14,5 \text{ A} \rightarrow 18 \text{ A AC-3}$. Elle crée un flux déphasé qui empêche la vibration de l'armature en alternatif]	25 min
Prochaine séance	Suite du chapitre 1.3 selon le plan du module : appareillage de protection associé au contacteur (relais thermique, fusibles, disjoncteur-moteur) et départs moteurs complets. Travail demandé : dessiner le schéma de commande d'une pompe pilotée depuis deux postes (2 marches, 2 arrêts) avec un voyant de marche.	5 min